

1 Удирдамж

Зорилго: Энэхүү лабораторийн ажлын үндсэн зорилго нь программчлалын хэлийг дүрслэх, хэлний компилятор, хэлний задлан шинжлэгч, хэлний үүсгэгч зэрэг онолын ойлголтыг практикт турших юм.

Тодорхойлолт: Энэ хичээлээр оюутнуудад формал хэл, автоматын онолын үндсэн ойлголтуудтай танилцан, рекурсив функц, санамсаргүй хэмжигдэхүүн зэргийг программчлалын хэлнээ хэрэгжүүлдэг. CFG гаргалгааны дүрэмд үндэслэн тэмдэгт мөр үүсгэхийн тулд рекурсийг хэрхэн ашиглаж болохыг ойлгох, CFG-тэй тэмдэгт мөрийг задлан шинжлэх. Мөн нэг алгоритмын загварчлалын псевдо кодыг ойлгож программчлалын хэлэнд хөрвүүлэн бичих чухал чадварыг эзэмшинэ.

Санамж: Программчлалын хэлээ (C++, Python) сонгоод дараах псевдо кодоор өгөгдсөн алгоритмыг хэрэгжүүлэн багшид тайлбарлан хамгаална уу.

2 Гүйцэтгэх даалгавар

Зорилго: Нонтерминал, терминал, гаргалгааны дүрэм, эхлэх тэмдэглэгээ зэрэг CFG-ийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ойлгох. CFG-ийн тухай онолын мэдлэг, формал хэлний синтаксийг тайлбарлах.

Алхам 1: CFG-д суурилсан Палиндром хэлийг тодорхойлох

Зорилго: CFG-г программчлалд хэрхэн дүрслэх тухай талаар сурах. Нонтерминал, терминал болон гаргалгааны дүрмийг тодорхойлсон CFG-ийг кодонд бэлтгэх.

- CFG-т зориулсан өгөгдлийн бүтэц зарлах.

```
1 // Define a structure for a production rule
2 ProductionRule:
3     head: character
4     body: array of strings
5
6 // Define a structure for the CFG
7 CFG:
8     rules: array of ProductionRule
9     terminals: array of characters
10    startSymbol: character
```

- CFG бүтцийг ашиглан Палиндром хэлийг тодорхойлох функц бичих.

```
1 // Function to initialize the CFG structure
2 function initializeCFG(grammar: CFG):
3     grammar.rules =
4         [ ProductionRule('S', ["aSa", "bSb", "cSc", "dSd", "a", "b", "c", "d"]),
5           ProductionRule('V', ["aSa", "bSb", "cSc", "dSd", "a", "b", "c", "d"]) ]
6     grammar.terminals = ["a", "b", "c", "d"]
7     grammar.startSymbol = 'S'
8
```

```
9 | print("The CFG is initialized.")
```

- Эхлэл main функцийн үндсэн кодыг бичих.

```
1 | // Main program
2 | CFG grammar
3 | initializeCFG(grammar)
```

Алхам 2: Палиндромыг тоог рекурсивээр үүсгэгч функцийн хэсэг

: Зорилго: CFG гаргалгааны дүрэмд үндэслэн тэмдэгт мөр үүсгэхийн тулд рекурсийг хэрхэн ашиглаж болохыг ойлгох. Дүрсэлсэн CFG-ээ ашиглан палиндром тэмдэгт мөр үүсгэх рекурсив функцийг хэрэгжүүлэх.

- CFG дээр суурилсан палиндром тэмдэгт мөр үүсгэх функц

```
1 | // Function to generate a palindrome string based on the CFG
2 | function generatePalindrome(grammar: CFG, symbol: character) -> string:
3 |     if symbol is in grammar.terminals:
4 |         return symbol
5 |     else:
6 |         rule = findRule(grammar, symbol)
7 |         randomProduction = getRandomElement(rule.body)
8 |         generatedString = ""
9 |         for char in randomProduction:
10 |             generatedString += generatePalindrome(grammar, char)
11 |         return generatedString
```

- Эхлэл main функцэд холбох дуудах кодыг бичих

```
1 | // Main program
2 | CFG grammar
3 | initializeCFG(grammar)
4 |
5 | // Generate and print a random palindrome string
6 | randomPalindrome = generatePalindrome(grammar, grammar.startSymbol)
7 | print("Random Palindrome: ", randomPalindrome, "\n")
```

Алхам 3: Палиндром тоо танигч функцийн хэсэг

CFG-тэй тэмдэгт мөрийг задлан шинжлэх. CFG-г тэмдэг мөр задлан шинжлэхэд хэрхэн ашиглаж болохыг судалж, тэдгээр нь тодорхойлсон хэлзүйд нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлох. Өгөгдсөн тэмдэгт мөрийг CFG-ээр үүсгэж болох эсэхийг шалгахын тулд задлан шинжлэх функцийг хэрэгжүүлнэ.

Санамсаргүй тест ба туршилт. Программ хангамж боловсруулахад тест, туршилтын ач холбогдлыг олж мэдэх. CFG задлагчийг санамсаргүй байдлаар үүсгэсэн палиндромоор туршиж, дүрмийн үр дүнтэй байдлын талаархи ойлголтыг авна.

Хэрэглэгчийн харилцан үйлчлэл: Программын хүрээнд хэрэглэгчтэй харилцах туршлага олж авах. Хэрэглэгчдэд тэмдэгт мөр оруулах, CFG задлагч нь хэрэглэгчийн өгсөн палиндромуудыг хэрхэн таньж байгааг ажиглах боломжийг олгоно.

- CFG ашиглан тэмдэгт мөрийг задлан шинжлэх функцийг бичих

```
1 // Function to parse a string using the CFG
2 function parseString(grammar: CFG, str: string, symbol: character) ->
  boolean:
3   if str is empty:
4     return true
5
6   if symbol is in grammar.terminals:
7     return str[0] is equal to symbol and parseString(grammar, str
  [1:], symbol)
8   else:
9     rule = findRule(grammar, symbol)
10    for production in rule.body:
11      if parseString(grammar, str, production[0]):
12        return true
13    return false
```

- Палиндром задлан шинжлэгчийг шалгах функцийг бичих

```
1 // Function to test the parser with random palindromes
2 function testParser(grammar: CFG, numTests: integer):
3   print("Testing Parser with Random Palindromes:")
4   for i = 1 to numTests:
5     testPalindrome = generatePalindrome(grammar, grammar.
  startSymbol)
6     print("Test ", i, ": Palindrome - ", testPalindrome)
7
8     if parseString(grammar, testPalindrome, grammar.startSymbol):
9       print("  Parser Result: Valid\n")
10    else:
11      print("  Parser Result: Invalid\n")
```

- Эхлэл main функцэд Палиндром задлан шинжлэгчийг шалгах функцийг дуудах

```
1 // Main program
2 CFG grammar
3 initializeCFG(grammar)
4
5 // Generate and print a random palindrome string
6 randomPalindrome = generatePalindrome(grammar, grammar.startSymbol)
7 print("Random Palindrome: ", randomPalindrome, "\n")
8
9 // Test the parser with random palindromes
10 testParser(grammar, 5)
```

- Эхлэл main функцэд CFG ашиглан тэмдэгт мөрийг задлан шинжлэх функцийг холбож дуудан хэрэглэгчээс өгсөн тэмдэгт мөрийг таних кодыг бичих

```
1 // Main program
2 CFG grammar
3 initializeCFG(grammar)
4
5 // Generate and print a random palindrome string
6 randomPalindrome = generatePalindrome(grammar, grammar.startSymbol)
7 print("Random Palindrome: ", randomPalindrome, "\n")
8
9 // Test the parser with random palindromes
10 testParser(grammar, 5)
11
12 // Test the parser with user input
13 userInput = input("Enter a string to test if it's a palindrome: ")
14 if parseString(grammar, userInput, grammar.startSymbol):
15     print("The string is generated by the CFG.")
16 else:
17     print("The string is not generated by the CFG.")
```

ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!